



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B BLOQUE C – REDES Y COMUNICACIONES

**Tema 119. Arquitectura de las redes Intranet y Extranet.
Concepto, estructura y características. Su implantación en las
organizaciones. Modelo de capas: Servidores de aplicaciones,
servidores de datos, granjas de servidores.**

AUTOR: Ismael Barroso Pérez

REVISOR: José Antonio Martínez Cano

Actualización: Junio 2026

1. INTRODUCCIÓN	3
2. CONCEPTOS: INTRANET, EXTRANET E INTERNET	4
2.1. INTRANET COMO LUGAR DE TRABAJO DIGITAL (PORTAL CORPORATIVO)	4
2.2. INTRANET COMO RED INFORMÁTICA INTERNA.....	4
2.3. RED EXTRANET.....	5
2.4. COMPARATIVA INTERNET / INTRANET / EXTRANET	5
3. ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA DE LA INTRANET	6
3.1. CAPA DE USUARIOS Y DISPOSITIVOS	6
3.2. ARQUITECTURA DE RED: MODELO JERÁRQUICO Y SD-WAN	6
3.3. SEGMENTACIÓN Y SEGURIDAD.....	7
4. ARQUITECTURA DE LA EXTRANET	8
4.1. ZONA DMZ Y PUBLICACIÓN DE SERVICIOS	8
4.2. APIs E INTEGRACIÓN B2B.....	9
4.3. ACCESO REMOTO SEGURO: VPN, ZTNA Y SASE.....	10
4.4. EL MODELO DE EXTRANET INSTITUCIONAL: RED SARA.....	10
5. IMPLANTACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES	11
5.1. FASES DEL PROYECTO.....	11
5.2. FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO	11
6. MODELO DE CAPAS.....	12
6.1. MODELO LÓGICO: PRESENTACIÓN, NEGOCIO Y DATOS	12
6.2. ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA) Y MICROSERVICIOS	13
6.3. MODELO FÍSICO: DISTRIBUIDO Y NO DISTRIBUIDO	14
6.4. PATRONES DE DESPLIEGUE: 2, 3, 4 Y N CAPAS.....	14
7. SERVIDORES DE APLICACIONES Y SERVIDORES DE DATOS	15
7.1. SERVIDORES DE APLICACIONES MODERNOS	15
7.2. SERVIDORES DE DATOS	15
7.3. API GATEWAY Y SERVICE MESH	16
8. GRANJAS DE SERVIDORES Y ORQUESTACIÓN MODERNA ..	17
8.1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN.....	17
8.2. BALANCEO DE CARGA	17
8.3. KUBERNETES COMO GRANJA DE CONTENEDORES.....	17
8.4. CDN Y ENTREGA EN EL BORDE (EDGE DELIVERY)	18
9. TENDENCIAS 2026.....	19
9.1. ZERO TRUST Y SASE COMO NUEVA NORMALIDAD	19
9.2. SD-WAN DE SEGUNDA GENERACIÓN	19

9.3. IA EN REDES CORPORATIVAS Y CIBERSEGURIDAD	19
9.4. IPV6 Y MODERNIZACIÓN DE PROTOCOLOS	19
10. RESUMEN ESQUEMÁTICO	20
11. GLOSARIO	21
12. TEST	23
12.1. PREGUNTAS DE TEST	23
12.2. SOLUCIONES.....	25
EXPLICACIONES.....	25
13. BIBLIOGRAFÍA	27
13.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	27
13.2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL	27
13.3. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	27

1. Introducción

Las redes Intranet y Extranet representan los pilares sobre los que se asienta la infraestructura de comunicaciones e información de cualquier organización moderna. Concebidas en los años noventa como extensiones privadas de Internet dentro y entre organizaciones, han evolucionado profundamente: de simples portales web corporativos y redes IP internas han pasado a convertirse en plataformas digitales complejas que integran colaboración, gestión del conocimiento, acceso seguro a datos, comunicaciones unificadas y servicios en la nube.

En 2026, la dicotomía Intranet/Extranet se difumina por efecto de tres grandes tendencias: la adopción masiva del teletrabajo (que exige acceder a recursos corporativos desde cualquier ubicación), el paradigma Zero Trust (que elimina el concepto de "red de confianza" interior), y el traslado progresivo de servicios a plataformas cloud (que desplaza la infraestructura fuera del perímetro tradicional). El resultado es un modelo de Intranet "sin bordes" (borderless) donde la identidad del usuario y el estado del dispositivo, y no la ubicación de red, determinan el nivel de acceso.

El presente tema aborda esta evolución de forma estructurada: conceptos, arquitecturas, implantación en organizaciones y Administración Pública española, modelo de capas lógico y físico, servidores de aplicaciones y datos, y orquestación moderna de granjas de servidores mediante contenedores y Kubernetes.

2. Conceptos: Intranet, Extranet e Internet

2.1. Intranet como lugar de trabajo digital (portal corporativo)

La Intranet, en su acepción de portal corporativo, es la plataforma digital interna de la organización: el punto de acceso unificado a información, aplicaciones, servicios de colaboración y comunicaciones para los empleados. En 2026, este concepto ha evolucionado hacia el denominado Digital Workplace (lugar de trabajo digital), que integra en un único entorno experiencial: acceso a aplicaciones corporativas, comunicaciones unificadas, gestión documental, workflows, autoservicio de RR.HH. y herramientas de colaboración en tiempo real.

Doctrinalmente, la Intranet puede definirse en una doble vertiente. Por un lado, como red informática, representa el conjunto de infraestructuras de comunicaciones, servidores y servicios de red que conforman la red privada de una organización, basada en los protocolos estándar de Internet (familias TCP/IP). Su característica definitoria es el acceso restringido y exclusivo para los miembros de la organización.

Por otro lado, como servicio de información, la Intranet actúa como el portal corporativo que centraliza aplicaciones, documentos y comunicaciones internas. En su evolución hacia el Digital Workplace (lugar de trabajo digital), estas plataformas integran búsqueda inteligente, flujos de trabajo (workflows), autoservicio del empleado y gestión documental con auditoría de cumplimiento.

A modo ilustrativo, en el mercado conviven soluciones comerciales de amplísima implantación en entornos de ofimática corporativa, alternativas de código abierto frecuentemente adoptadas en las Administraciones Públicas para portales del empleado, y plataformas low-code/no-code que permiten el despliegue ágil de aplicaciones internas.

Las plataformas de referencia en 2026 son:

- Microsoft Viva + SharePoint Online + Teams: la suite más extendida en grandes organizaciones. Viva añade capas de Employee Experience Platform (EEP) sobre Microsoft 365.
- Google Workspace (antiguo G Suite): alternativa basada en cloud con Spaces (colaboración), Sites (portal) y Drive (gestión documental).
- Confluence (Atlassian): muy extendida en entornos de desarrollo software. Integrada con Jira para gestión de proyectos.
- Liferay DXP: plataforma open source muy presente en Administraciones Públicas (Portal del Empleado de la AGE).
- Plataformas low-code/no-code (Power Platform de Microsoft, Appian, OutSystems): permiten crear mini-aplicaciones corporativas sin desarrollo intensivo.

Las funcionalidades clave de un portal corporativo moderno incluyen:

- Búsqueda corporativa con IA (Microsoft Copilot, Google Cloud Search): indexa documentos, correos, mensajes y bases de datos.
- Comunicaciones internas: noticias corporativas, boletines, encuestas de pulso (Viva Engage, ex-Yammer).
- Autoservicio del empleado: solicitud de vacaciones, nóminas, gestión de beneficios, formación online (LMS).
- Gestión documental y compliance: control de versiones, auditoría de accesos, retención de documentos.
- Integración con sistemas core: ERP (SAP, Oracle), HR (Workday, SuccessFactors), CRM (Salesforce).

2.2. Intranet como red informática interna

En su acepción técnica de red, la Intranet es el conjunto de infraestructuras de comunicaciones, servidores, sistemas de almacenamiento y servicios de red que conforman la red privada de una organización, basada en protocolos estándar de Internet (IP, TCP, HTTP/S, DNS, DHCP, etc.). Se distingue de Internet en que es de acceso restringido a los miembros de la organización y de la Extranet en que no está diseñada para el acceso de entidades externas.

Los componentes principales de la Intranet como red son:

- Puestos de usuario: PCs, portátiles, tablets y smartphones corporativos. Gestionados mediante UEM (Unified Endpoint Management) como Microsoft Intune o VMware Workspace ONE.
- Servidores: físicos, virtuales y en contenedores. Alojados en CPD propio, CPD colocado o cloud privada/híbrida.
- Infraestructura de red: switches, routers, firewalls, balanceadores de carga, controladores WiFi y equipos SD-WAN.
- Sistema de almacenamiento: SAN NVMe/FC, NAS, Object Storage y backup.
- Servicios de directorio e identidad: Active Directory, Azure AD/Entra ID, LDAP, gestión de certificados (PKI).
- Seguridad: NGFW, EDR, SIEM, SOAR, CASB, gestión de vulnerabilidades.

2.3. Red Extranet

La Extranet es la infraestructura TIC diseñada para intercambiar información, interconectar sistemas y publicar servicios hacia usuarios, socios, proveedores y clientes externos, de forma segura y controlada. Tradicionalmente articulada mediante Zonas Desmilitarizadas (DMZ) y accesos perimetrales estrictos, la Extranet permite extender los procesos de negocio más allá de las fronteras físicas de la organización sin comprometer la seguridad de la red interna.

Los servicios característicos incluyen portales B2B, integración programática mediante APIs, pasarelas de mensajería e intercambio de ficheros, y acceso remoto cifrado.

Los servicios típicos de una Extranet en 2026 incluyen:

- Portal de clientes y socios: acceso autenticado a información, pedidos, soporte y documentación (B2B portal, Customer Portal).
- APIs REST/GraphQL publicadas: integración programática con sistemas de socios y clientes (API Economy).
- Extranet de proveedores: gestión de pedidos, facturación electrónica, contratos y SLA.
- Servicios de correo externo y mensajería: relay SMTP seguro, pasarelas de mensajería.
- Acceso remoto para empleados externos o teletrabajadores: VPN, ZTNA (Zero Trust Network Access).
- DNS externo y CDN: resolución de nombres pública y distribución de contenidos.

2.4. Comparativa Internet / Intranet / Extranet

Característica	Internet	Intranet	Extranet
Acceso	Público y abierto	Privado, empleados solo	Semi-público, socios/clientes autorizados
Usuarios	Cualquiera	Miembros de la organización	Grupo restringido de externos autorizados
Autenticación	Generalmente ninguna o básica	Usuario/contraseña, SSO, MFA, certificado	SSO federado, OAuth, certificado digital, MFA
Información	Distribuida y pública	Propietaria y confidencial	Compartida en un círculo de confianza
Tecnologías base	IP, HTTP/S, DNS, BGP	IP, HTTP/S, LDAP, Kerberos, IPsec	IP, HTTP/S, API REST, SAML, OAuth 2.0, OIDC
Protección perimetral	No aplicable (red pública)	Firewall, NAC, microsegmentación, Zero Trust	DMZ, WAF, API Gateway, ZTNA, SASE
Tendencia 2026	Cloud-native, HTTP/3, IPv6	Digital workplace, Zero Trust, SD-WAN	API-first, SASE, acceso basado en identidad

Tabla 1: Comparativa Internet/Intranet/Extranet

3. Arquitectura y estructura de la Intranet

3.1. Capa de usuarios y dispositivos

La capa de usuario abarca todos los dispositivos desde los que los empleados acceden a los recursos corporativos. En 2026, el modelo de acceso ha cambiado radicalmente: ya no se asume que el acceso proviene de la red interna, sino que puede proceder de cualquier ubicación (oficina, domicilio, sede remota, hotspot público). La gestión de estos dispositivos se centraliza en plataformas UEM (Unified Endpoint Management).

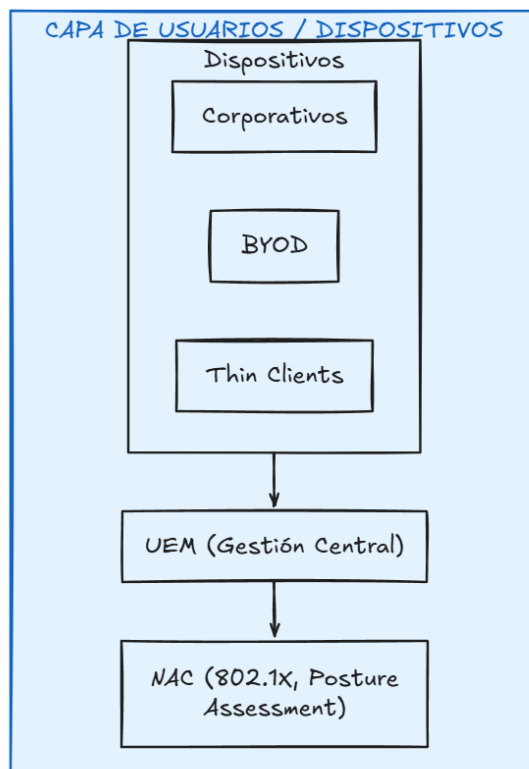


Imagen 1: Capa de usuarios

El acceso de los dispositivos a la red corporativa se controla mediante NAC (Network Access Control): antes de permitir el acceso, se verifica que el dispositivo cumple las políticas de seguridad (antivirus activo, parches aplicados, cifrado de disco activado). Las soluciones líderes son Cisco ISE, Aruba ClearPass y Forescout.

3.2. Arquitectura de red: modelo jerárquico y SD-WAN

La arquitectura de red interna sigue el modelo jerárquico de tres capas de Cisco, adaptado a las necesidades actuales:

- Capa Core: núcleo de la red. Switches de alta capacidad (100 GbE) que interconectan todas las capas. Alta disponibilidad mediante topología anillo o malla. Prioriza velocidad y redundancia sobre funcionalidades.
- Capa de Distribución (Aggregation): agrega el tráfico de múltiples capas de acceso. Enrutamiento, filtrado por VLAN y aplicación de políticas QoS. Puede incluir funciones de firewall de capa 3.
- Capa de Acceso: conectividad de usuarios y dispositivos mediante switches de 1 GbE/10 GbE. Puntos de acceso WiFi (IEEE 802.11ax/WiFi 6E). Implementa 802.1X para autenticación de dispositivos.

En organizaciones multi-sede, la interconexión de sedes ha migrado de MPLS privado hacia SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), que permite gestionar centralmente múltiples enlaces WAN

(MPLS, Internet, 4G/5G) seleccionando dinámicamente el mejor camino para cada aplicación. Las soluciones SD-WAN de referencia son Cisco Catalyst SD-WAN (ex-Viptela), VMware SASE (ex-VeloCloud), Fortinet Secure SD-WAN y Palo Alto Prisma SD-WAN. SD-WAN reduce costes al sustituir MPLS por Internet broadband con cifrado IPsec, y mejora la experiencia de usuario de aplicaciones SaaS mediante optimización del tráfico (SaaS acceleration, Direct Internet Access).

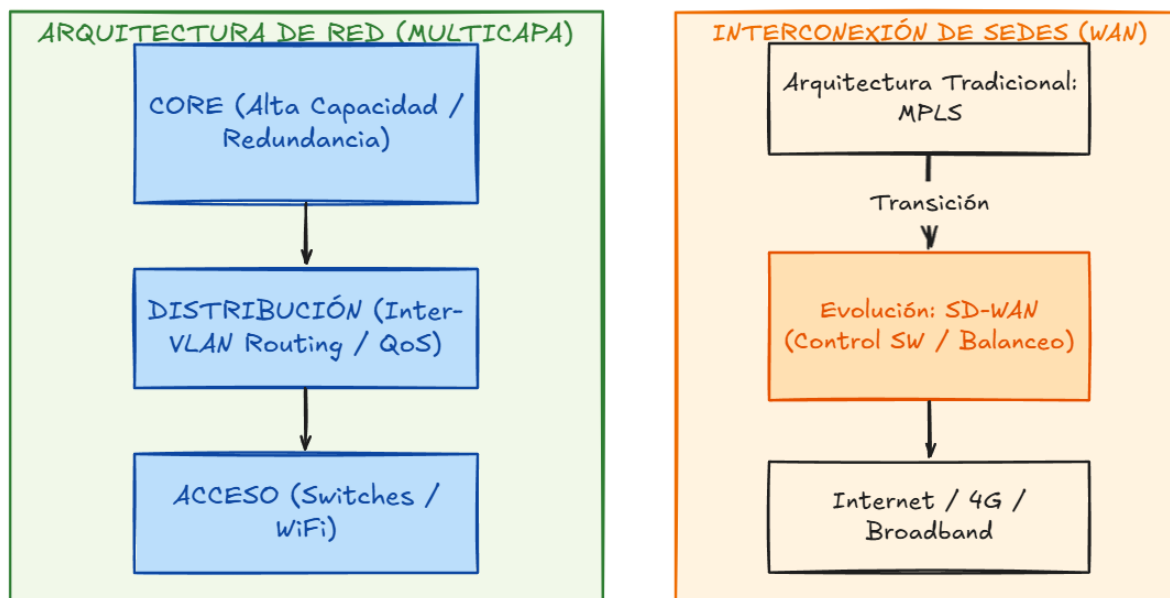


Imagen 2: Arquitectura de red multicapa

3.3. Segmentación y seguridad

La defensa en profundidad exige una estricta separación lógica. La segmentación tradicional por redes virtuales (VLANs) se complementa con estrategias de microsegmentación, orientadas a proteger las cargas de trabajo individuales (workloads). Desde una perspectiva de seguridad, el modelo de "castillo y foso" cede paso a arquitecturas Zero Trust ("nunca confíes, siempre verifica"), apoyadas en la inspección profunda mediante cortafuegos de nueva generación (NGFW), sistemas de detección y respuesta en el endpoint (EDR/XDR) y correlación centralizada de eventos (SIEM/SOAR).

4. Arquitectura de la Extranet

4.1. Zona DMZ y publicación de servicios

La Zona Desmilitarizada (DMZ) funciona como un segmento de red tampón, aislando lógicamente los servidores que prestan servicio a Internet del resto de la red corporativa. Los elementos habitualmente presentes en esta capa incluyen Proxies Inversos (que gestionan el cifrado y balanceo hacia el backend), Cortafuegos de Aplicación Web (WAF), servidores DNS autoritativos y pasarelas de correo electrónico o APIs.

Los servicios típicos en la DMZ son:

- Proxy inverso / Application Delivery Controller (ADC): punto de entrada único que termina TLS/SSL, distribuye carga, cachea contenido y protege los servidores de aplicaciones internos. Productos: F5 BIG-IP, HAProxy, NGINX Plus, Citrix ADC.
- WAF (Web Application Firewall): protección de aplicaciones web expuestas en la DMZ.
- DNS externo (authoritative): resuelve los nombres de dominio de la organización para Internet. Separado del DNS interno. Protegido con DNSSEC.
- Servidor de correo relay (MTA): recibe el correo entrante de Internet y lo retransmite al servidor de correo interno. Aplica filtros antispam y antimalware (gateway de correo).
- Servidor de túneles VPN / ZTNA gateway: punto de acceso remoto para teletrabajadores y acceso externo controlado.
- API Gateway externo: publica APIs REST/GraphQL hacia socios y desarrolladores externos, gestionando autenticación (OAuth), rate limiting y transformación de protocolos.

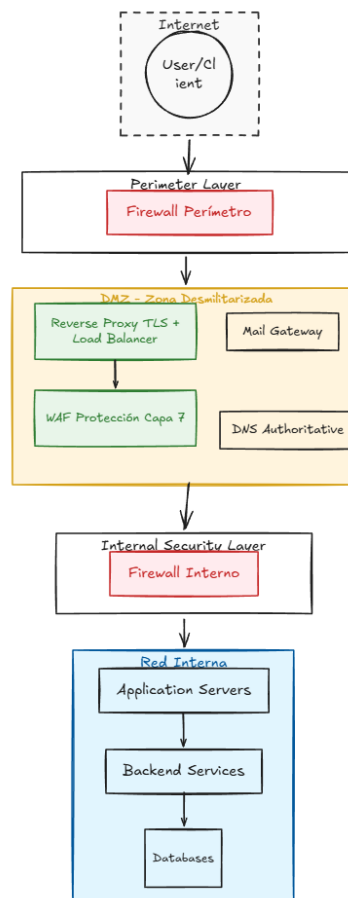


Imagen 3: DMZ y Publicación de Servicios

4.2. APIs e integración B2B

El paradigma API-First ha transformado el concepto de Extranet: en lugar de portales web estáticos o conexiones punto a punto, las organizaciones exponen APIs bien definidas que permiten a socios, clientes y plataformas externas integrarse de forma programática y segura.

Los componentes de una arquitectura API-based para Extranet son:

- API Gateway externo (Kong, Azure API Management, AWS API Gateway, Apigee): gestiona autenticación (OAuth 2.0, API Keys), autorización, rate limiting, logging y transformación de mensajes.
- Portal de desarrolladores (Developer Portal): documentación interactiva de APIs (OpenAPI/Swagger), sandbox para pruebas, gestión de credenciales.
- Gestión del ciclo de vida de APIs (API Lifecycle Management): diseño, versionado, deprecación y monitorización.
- Protocolos de integración B2B: REST/JSON (APIs modernas), SOAP/XML (legado), EDI (Electronic Data Interchange), AS2 (ficheros estructurados con grandes retailers/proveedores).
- iPaaS (Integration Platform as a Service): plataformas para integración de datos y procesos entre organizaciones sin código. Ejemplos: MuleSoft Anypoint, Dell Boomi, Azure Logic Apps, Informatica.

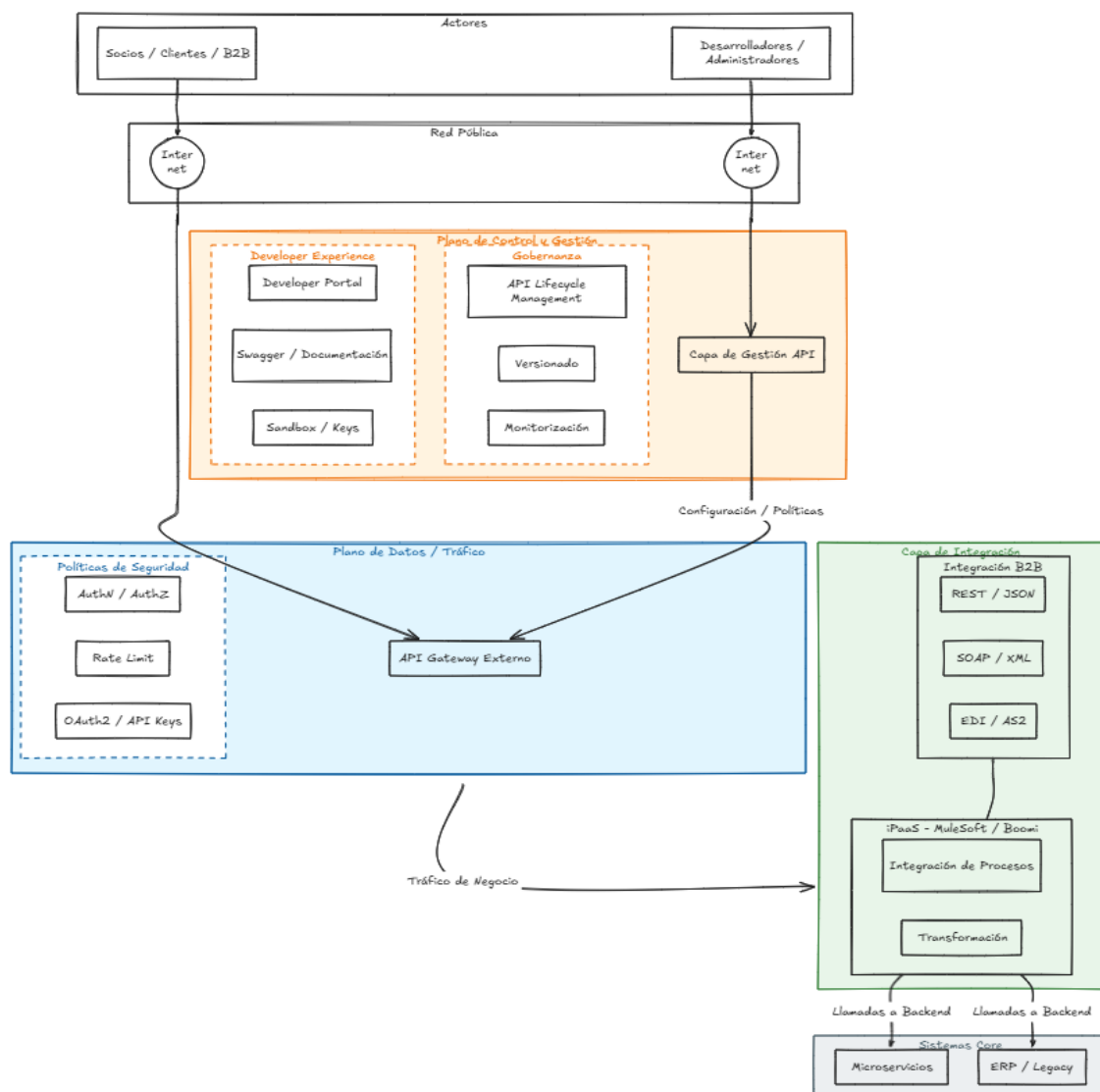


Imagen 4: APIs y B2B

4.3. Acceso remoto seguro: VPN, ZTNA y SASE

Tecnología	Descripción	Ventajas	Limitaciones	Ejemplos
VPN IPsec (site-to-site)	Túnel cifrado entre dos sedes o CPDs. Extiende la red corporativa.	Alta seguridad, transparente para aplicaciones.	Estático, difícil de escalar a muchas sedes.	Cisco, Fortinet, pfSense.
VPN SSL/TLS (remote access)	Acceso de usuarios remotos mediante cliente VPN o navegador web.	Ampliamente extendido, fácil de desplegar.	Conecta el dispositivo a la red: si está comprometido, entra en la red.	Cisco AnyConnect, GlobalProtect, OpenVPN, WireGuard.
ZTNA (Zero Trust Network Access)	Acceso granular por aplicación basado en identidad, dispositivo y contexto. No conecta a la red corporativa.	Menor superficie de ataque, acceso mínimo necesario, funciona desde cualquier red.	Requiere integración con IdP y gestión de accesos.	Zscaler ZPA, Cisco Duo, Palo Alto Prisma Access.
SASE (Secure Access Service Edge)	Plataforma cloud que unifica SD-WAN + ZTNA + CASB + SWG + FWaaS. Acceso seguro como servicio.	Gestión unificada, latencia optimizada, escala global.	Dependencia del proveedor, requiere conectividad Internet fiable.	Zscaler, Palo Alto Prisma, Netskope, Cisco+.

Tabla 2: Acceso remoto seguro

4.4. El modelo de Extranet institucional: Red SARA

En el ámbito público español, la mayor exponente de una red extranet es la Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones). Actúa como la espina dorsal de las comunicaciones seguras interadministrativas, conectando a la AGE, Comunidades Autónomas, Entidades Locales e Instituciones Europeas. El acceso a la Red SARA se realiza mediante puntos de conexión seguros y centralizados, cuya gestión ha sido progresivamente consolidada bajo la Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD).

5. Implantación en las organizaciones

5.1. Fases del proyecto

La implantación de una Intranet/Extranet es un proyecto que requiere una planificación cuidadosa que equilibre los aspectos tecnológicos con los organizativos y de gobierno. Las fases típicas son:

Fase	Descripción	Entregables clave
1. Análisis y diagnóstico	Inventario de la infraestructura existente, análisis de necesidades de los usuarios, identificación de brechas de seguridad y capacidad.	Informe de situación actual, mapa de aplicaciones y dependencias.
2. Diseño arquitectónico	Definición de la arquitectura objetivo: zonas de red, seguridad, modelo de servicio (cloud/on-prem/híbrido), plataformas tecnológicas.	Documento de arquitectura (HLD/LLD), plan de seguridad, modelo de gobierno.
3. Planificación del despliegue	Roadmap de implementación, plan de migración, gestión del cambio, formación.	Plan de proyecto, análisis de riesgos, plan de comunicación.
4. Implementación	Despliegue de infraestructura, configuración de servicios, migración de aplicaciones, pruebas de aceptación.	Infraestructura desplegada, scripts de configuración (IaC), documentación técnica.
5. Formación y adopción	Formación a usuarios y administradores, campañas de comunicación interna.	Materiales de formación, métricas de adopción.
6. Operación y mejora continua	Monitorización, gestión de incidencias, actualizaciones de seguridad, evolución de la plataforma.	Cuadros de mando (dashboards), informes de SLA, registro de cambios.

Tabla 3: Fases

5.2. Factores de éxito y fracaso

Los factores que determinan el éxito de un proyecto de Intranet/Extranet son:

- Patrocinio ejecutivo claro (C-level sponsor): sin apoyo de dirección, los proyectos de Intranet quedan infradotados y pierden prioridad.
- Enfoque centrado en el usuario (UX/CX): la tecnología debe servir a la experiencia del usuario, no al revés. Diseño UX-first, pruebas de usabilidad iterativas.
- Gobierno del contenido y de los datos: nombramiento de propietarios de contenido responsables de su actualización. Sin gobierno, la Intranet se convierte en un cementerio de documentos obsoletos.
- Seguridad desde el diseño (Security by Design): integrar los controles de seguridad desde la fase de diseño, no como añadido posterior.
- Arquitectura escalable y flexible: diseñar para el crecimiento futuro. Evitar soluciones cerradas que dificulten la evolución.
- Gestión del cambio: los proyectos tecnológicos fracasan frecuentemente por resistencia cultural. Invertir en comunicación, formación y participación de los usuarios.

Los factores de fracaso más comunes son:

- Falta de recursos humanos dedicados al mantenimiento y gobierno de la plataforma.
- Exceso de customización que genera deuda técnica y dificulta actualizaciones.
- Infraestructura de red insuficiente que provoca lentitud y frustración del usuario.
- Ausencia de métricas de uso: sin medir la adopción no se puede mejorar.

6. Modelo de capas

6.1. Modelo lógico: presentación, negocio y datos

El modelo lógico de capas descompone la arquitectura de las aplicaciones en grupos de componentes con responsabilidades bien diferenciadas, maximizando la separación de intereses (Separation of Concerns), la mantenibilidad y la reutilización. El modelo más extendido distingue tres capas:

- Capa de Presentación: responsable de la interacción con el usuario. En aplicaciones web modernas, se implementa mediante frameworks JavaScript SPA (Single Page Application): React, Angular, Vue.js. También incluye aplicaciones móviles nativas (iOS, Android) y Progressive Web Apps (PWA).
- Capa de Negocio / Aplicación: implementa la lógica de negocio y las reglas del dominio. Gestiona transacciones, orquesta servicios, valida datos y aplica políticas de seguridad. Se implementa en microservicios, APIs REST, funciones serverless o aplicaciones monolíticas según el caso.
- Capa de Datos: gestiona el almacenamiento, recuperación y consistencia de los datos. Incluye bases de datos relacionales, NoSQL, caches (Redis, Memcached), colas de mensajes (Kafka) y almacenes de objetos. Expone interfaces genéricas (DAO, Repository) a la capa de negocio.

En el modelo moderno, estas tres capas lógicas pueden desplegarse de múltiples formas: en el mismo servidor (monolito), en servidores separados (multicapa distribuida), como microservicios independientes, o como funciones serverless. La clave es que la separación lógica se mantiene independientemente del despliegue físico.

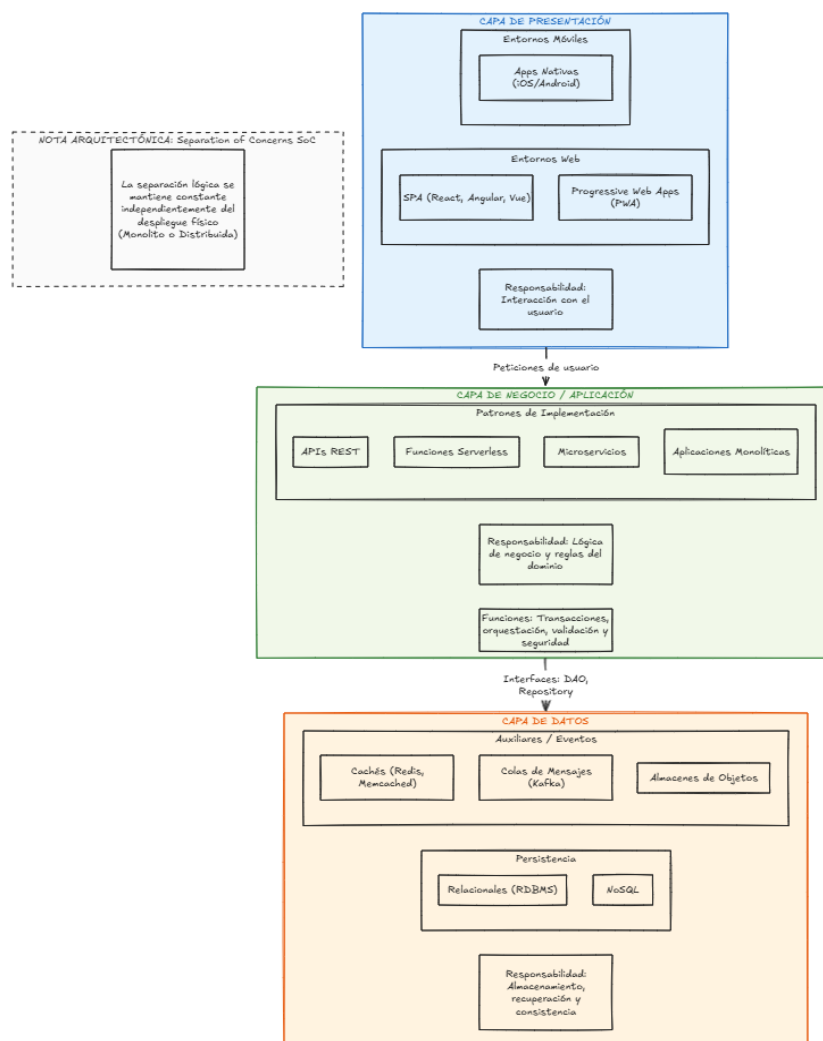


Imagen 5: Modelo en capas

6.2. Arquitectura orientada a servicios (SOA) y microservicios

La arquitectura SOA (Service-Oriented Architecture) descompone la aplicación en servicios reutilizables que se comunican mediante un bus de mensajes (ESB, Enterprise Service Bus). Aunque vigente en muchas organizaciones grandes, ha sido superada en agilidad por la arquitectura de microservicios.

La arquitectura de microservicios descompone la aplicación en servicios pequeños, con responsabilidad única, desplegables y escalables de forma independiente. Cada microservicio tiene su propia base de datos (principio de base de datos por servicio) y se comunica con otros mediante APIs REST/gRPC o mensajería asíncrona (Kafka, RabbitMQ). Las ventajas son la agilidad de despliegue (CI/CD independiente), la escalabilidad selectiva y la resiliencia. Los retos son la complejidad operativa, la consistencia eventual y la observabilidad.

El ecosistema de microservicios en Intranet/Extranet incluye:

- API Gateway interno: punto de entrada a los microservicios, gestiona autenticación, routing y composición de APIs.
- Service Mesh (Istio, Linkerd): gestiona la comunicación segura (mTLS) y la observabilidad entre microservicios sin modificar el código.
- Event Streaming (Apache Kafka): desacoplamiento entre servicios mediante eventos. Esencial para integración en tiempo real.
- Saga Pattern: patrón para gestionar transacciones distribuidas en microservicios sin necesidad de transacciones ACID distribuidas (2PC).

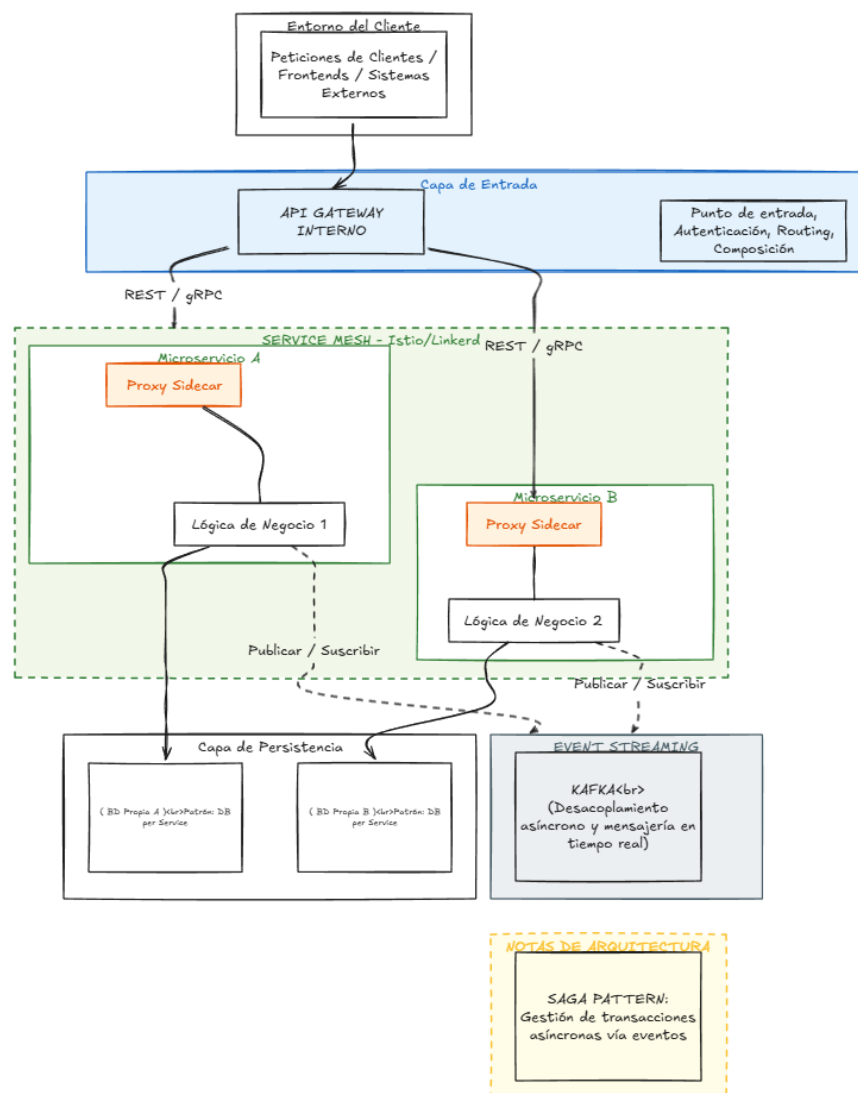


Imagen 6: Arquitectura SOA / Microservicios

6.3. Modelo físico: distribuido y no distribuido

El despliegue físico de las capas lógicas puede ser no distribuido (todas las capas en el mismo servidor) o distribuido (cada capa en servidores o entornos separados). La elección depende de los requisitos de rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y seguridad.

Modelo físico	Descripción	Ventajas	Inconvenientes	Caso de uso
No distribuido (monolito)	Todas las capas en un único servidor. BD externa.	Simplicidad, menor coste inicial, menor latencia intra-capas.	Escalabilidad limitada, mantenimiento complejo, punto único de fallo.	Aplicaciones de baja demanda, prototipos, sistemas legacy.
2 capas (C/S)	Cliente + servidor (lógica + datos en el mismo servidor).	Sencillez, adecuado para LAN corporativa.	No escala bien, lógica en el cliente dificulta actualizaciones.	Aplicaciones desktop corporativas tradicionales.
3 capas (distribuido)	Presentación + Aplicación + Datos en servidores separados.	Escalabilidad independiente de cada capa, seguridad mejorada.	Mayor complejidad de red y configuración.	Mayoría de aplicaciones web corporativas.
4 capas (con DMZ)	Proxy inverso/Web en DMZ + Aplicación en red interna + Datos en red back-end.	Máxima seguridad: el servidor de aplicaciones nunca es accesible directamente desde Internet.	Mayor coste, más equipos de red.	Aplicaciones críticas, extranets, portales públicos.
n capas / microservicios	Múltiples servicios independientes, desplegados en contenedores orquestados.	Escalabilidad granular, despliegue independiente, resiliencia.	Alta complejidad operativa, curva de aprendizaje.	Aplicaciones cloud-native, plataformas SaaS, sistemas de alta demanda.

Tabla 4: Modelo físico

6.4. Patrones de despliegue: 2, 3, 4 y n capas

La elección del patrón de despliegue debe considerar el balance entre complejidad operativa, seguridad, rendimiento y coste. El patrón de 3 capas (o su variante de 4 capas con DMZ) es el más extendido para aplicaciones corporativas en Intranet y Extranet.

En entornos cloud, el concepto de "capa física" se abstrae: los contenedores en Kubernetes pueden desplegar presentación, negocio y datos en el mismo clúster pero en namespaces y network policies separados, replicando el aislamiento de las capas físicas con mayor flexibilidad y eficiencia.

7. Servidores de aplicaciones y servidores de datos

7.1. Servidores de aplicaciones modernos

Un servidor de aplicaciones proporciona un entorno de ejecución para la lógica de negocio, gestionando servicios transversales como seguridad, transacciones, concurrencia y messaging. En 2026 coexisten diferentes generaciones de servidores de aplicaciones:

Plataforma / runtime	Descripción	Fortalezas	Ejemplos
Jakarta EE (Java EE)	Estándar enterprise para aplicaciones Java. Contexto de beans (CDI), persistencia (JPA), REST (JAX-RS), mensajería (JMS).	Madurez, estándares abiertos, gran ecosistema.	Red Hat WildFly/JBoss EAP, IBM WebSphere Liberty, Payara, GlassFish.
Spring Boot / Spring Framework	Framework Java de facto para microservicios. Contenedor embebido (Tomcat/Jetty), autoconfiguración, ecosistema Spring Cloud.	Productividad, microservicios nativos, amplia comunidad.	Spring Boot 3.x con GraalVM Native Image para arranque ultrarrápido.
.NET / ASP.NET Core	Plataforma Microsoft para aplicaciones web y APIs. Cross-platform (Linux/Windows/macOS).	Alto rendimiento, integración con ecosistema Microsoft.	ASP.NET Core 8, Blazor (WebAssembly), SignalR (tiempo real).
Node.js	Runtime JavaScript server-side. Ideal para APIs REST de alta concurrencia (I/O-bound).	Mismo lenguaje frontend/backend, alto rendimiento I/O.	Express.js, NestJS, Fastify.
Python (async)	Para APIs y procesamiento de datos/ML.	Ecosistema de IA/ML, agilidad de desarrollo.	FastAPI, Django Framework, REST, Flask.
Serverless Functions	Funciones stateless ejecutadas bajo demanda. Sin gestión de servidores.	Escalado automático a cero, coste por uso.	AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions, OpenFaaS.

Tabla 5: Servidores de aplicaciones

En la AGE, el uso de Java (Spring Boot, JBoss EAP) y .NET Core es predominante. La plataforma OpenShift (Red Hat Kubernetes) se ha adoptado como estándar de contenedores en varios ministerios, facilitando el despliegue de microservicios de forma estandarizada.

7.2. Servidores de datos

Los servidores de datos son el componente back-end que gestiona el almacenamiento, la consistencia y el acceso a los datos corporativos. El paisaje de bases de datos en 2026 es altamente diversificado:

Tipo de BD	Modelo	Tecnologías	Uso típico en Intranet/Extranet
RDBMS	Tablas relacionales, SQL, ACID	Oracle 23ai, SQL Server 2022, PostgreSQL 16+, MySQL 8	ERP, nóminas, gestión de expedientes, datos transaccionales.

NoSQL Documental	JSON/BSON estructurado	semi-	MongoDB, CouchDB, Amazon DocumentDB	Catálogos de contenidos, perfiles de usuario, logs estructurados.	
NoSQL Clave-Valor	Caché de alto rendimiento		Redis, Memcached, Amazon ElastiCache	Caché de sesiones, tokens JWT, datos temporales de alta velocidad.	
NoSQL Columnar	Series temporales, alta escritura		Apache Cassandra, ScyllaDB, ClickHouse	Telemetría, métricas, logs, IoT.	
Graph DB	Relaciones complejas		Neo4j, Amazon Neptune	Gestión de accesos e identidades (IAM), detección de fraude.	
Data Warehouse / OLAP	Análisis masivo		Snowflake, Databricks, Microsoft Fabric, dbt	Analítica de negocio, cuadros de mando, reporting.	
Message Broker	Mensajería y streaming de eventos		Apache RabbitMQ, Service Bus	Kafka, Azure	Desacoplamiento de microservicios, integración de sistemas.

Tabla 6: Servidores de datos

7.3. API gateway y service mesh

En arquitecturas distribuidas, el API Gateway centraliza la publicación de servicios, la aplicación de cuotas de uso y la autorización de llamadas externas. Por su parte, el Service Mesh opera internamente de forma transparente para los microservicios, proporcionando observabilidad, enrutamiento avanzado y cifrado mutuo (mTLS) en el tráfico este-oeste (interno al clúster).

En arquitecturas con múltiples microservicios, la gestión de la comunicación se confía a dos componentes clave:

- El API Gateway actúa como punto de entrada único a la plataforma de microservicios, gestionando autenticación (OAuth 2.0/OIDC, JWT, API Keys), autorización, rate limiting, routing basado en rutas o cabeceras, transformación de protocolos (REST ↔ SOAP ↔ gRPC), logging y monitorización. Las soluciones de referencia son Kong, AWS API Gateway, Azure API Management (APIM) y Apigee (Google).
- El Service Mesh (Istio, Linkerd, AWS App Mesh) proporciona seguridad y observabilidad en la comunicación entre microservicios, sin modificar el código de la aplicación. Implementa cifrado mTLS (mutual TLS) en todas las comunicaciones entre servicios, circuit breaker, retries, timeouts, trazabilidad distribuida (OpenTelemetry) y control de tráfico (canary deployments, A/B testing).

8. Granjas de servidores y orquestación moderna

8.1. Concepto y evolución

Una granja de servidores (server farm) es un conjunto de servidores que trabajan de forma coordinada para proporcionar un servicio o aplicación con alta disponibilidad, escalabilidad y rendimiento. Externamente se comportan como una única entidad (una IP virtual, un nombre de servicio), distribuyendo la carga entre los miembros del grupo.

La evolución de las granjas de servidores ha seguido este camino: servidores físicos homogéneos → servidores virtualizados (VMs) → contenedores Docker → clústeres Kubernetes orquestados automáticamente. Cada paso ha aumentado la densidad de workloads, la agilidad del despliegue y la eficiencia de recursos.

8.2. Balanceo de carga

El balanceo de carga es el componente que distribuye el tráfico entrante entre los servidores del pool de forma que ninguno se sature mientras otros permanecen ociosos. Puede operar en diferentes capas del modelo OSI:

Tipo	Capa OSI	Características	Ejemplos
L4 (Transport)	TCP/UDP	Basado en IP y puerto. Sin inspección del contenido. Menor overhead. Sesiones persistentes por IP.	F5 BIG-IP LTM (L4 mode), HAProxy, AWS NLB.
L7 (Application)	HTTP/HTTPS	Inspecciona cabeceras HTTP, cookies, URL. Routing por contenido, SSL offload, compresión, caché, WAF integrado.	NGINX Plus, F5 BIG-IP, AWS ALB, Azure Application Gateway.
Global (GSLB)	DNS	Balanceo entre múltiples CPDs o regiones cloud. DNS-based con health checks geográficos.	F5 BIG-IP DNS, AWS Route 53, Azure Traffic Manager, Cloudflare Load Balancing.

Tabla 7: Balanceo de carga

Los algoritmos de distribución más utilizados son:

- Round Robin: peticiones distribuidas secuencialmente. Adecuado cuando los servidores tienen capacidades similares.
- Weighted Round Robin: como Round Robin pero con peso por servidor. Servidores más potentes reciben más peticiones.
- Least Connections: la petición va al servidor con menos conexiones activas. Adecuado cuando las peticiones tienen duración variable.
- Least Response Time: la petición va al servidor con menor tiempo de respuesta. Requiere monitorización activa de cada servidor.
- IP Hash / Sticky Sessions: la petición siempre va al mismo servidor basándose en la IP del cliente o en una cookie. Necesario para aplicaciones con estado (stateful).

8.3. Kubernetes como granja de contenedores

En entornos cloud-native, Kubernetes (K8s) ha reemplazado el concepto tradicional de granja de servidores: en lugar de un pool de servidores físicos o virtuales gestionados manualmente, K8s proporciona una plataforma que gestiona de forma automática el despliegue, el escalado, la recuperación ante fallos y las actualizaciones de las aplicaciones en contenedores.

Las funcionalidades de Kubernetes que replican y superan las granjas tradicionales son:

- ReplicaSet / Deployment: garantiza un número mínimo de réplicas de cada microservicio en ejecución. Si un pod falla, se crea automáticamente uno nuevo.
- Horizontal Pod Autoscaler (HPA): escala automáticamente el número de pods basándose en métricas (CPU, memoria, métricas personalizadas de Prometheus). Equivale al escalado automático de la granja.
- Cluster Autoscaler: escala el número de nodos del clúster según la demanda. Integrado con los principales clouds (AWS EKS, AKS, GKE).
- Service / Ingress / Gateway API: balanceo de carga integrado a nivel L4 (Service ClusterIP/LoadBalancer) y L7 (Ingress/NGINX/Istio Gateway).
- Rolling Updates / Canary Deployments / Blue-Green: estrategias de actualización sin interrupción del servicio.
- Self-healing: reinicio automático de contenedores fallidos, re-programación de pods en nodos sanos, eliminación de pods no responsive.

En la AGE, la plataforma OpenShift Container Platform (Red Hat) es el estándar emergente para el despliegue de aplicaciones en contenedores, con presencia en varios ministerios y en el entorno compartido de la AEAD.

El despliegue de aplicaciones en estas granjas de servidores modernas se rige por metodologías GitOps, donde el estado deseado de la infraestructura y las aplicaciones se define de forma declarativa en repositorios Git. Herramientas como ArgoCD o Flux automatizan la sincronización entre el código y el clúster de Kubernetes, eliminando la intervención manual y garantizando que cualquier cambio en la arquitectura de red o aplicación sea auditable y reversible. Este enfoque de "Infraestructura como Código" (IaC) es vital para mantener la consistencia en entornos complejos de la Administración.

Para la operación técnica, la observabilidad se estandariza mediante OpenTelemetry. Este marco de trabajo permite recolectar métricas, registros (logs) y trazas distribuidas de forma agnóstica al proveedor. En arquitecturas de microservicios, la trazabilidad distribuida es crítica para identificar cuellos de botella en la comunicación entre capas. Al adoptar OpenTelemetry, los organismos de la AGE pueden consolidar dashboards unificados que ofrecen una visión en tiempo real del estado de salud de los servicios.

8.4. CDN y entrega en el borde (edge delivery)

Para contenidos estáticos y aplicaciones de alta demanda, la CDN (Content Delivery Network) complementa la granja de servidores distribuyendo el contenido en nodos de presencia (PoP) geográficamente próximos al usuario. Beneficios: reducción de latencia, descarga de la granja origen (cache hit rate > 90% para contenido estático), protección DDoS integrada y alta disponibilidad global.

Las principales CDNs en 2026 son Cloudflare, Akamai, Fastly, Amazon CloudFront y Azure CDN. Las CDNs modernas van más allá del caché estático: permiten ejecutar lógica en el borde (Cloudflare Workers, Fastly Compute@Edge) y actúan como WAF/DDoS distribuido.

9. Tendencias 2026

9.1. Zero Trust y SASE como nueva normalidad

Zero Trust ha dejado de ser una aspiración para convertirse en requisito de compliance en muchos marcos regulatorios (directiva NIS2, requisitos de ciberseguro). La adopción de SASE (Secure Access Service Edge) unifica la seguridad de red y el acceso seguro en una plataforma cloud, eliminando la complejidad de gestionar múltiples productos puntuales. El mercado de SASE alcanzó los 11 Bn\$ en 2024 y crece al 25% anual (Gartner).

9.2. SD-WAN de segunda generación

La segunda generación de SD-WAN integra nativamente funciones de seguridad (NGFW, IPS, CASB) en el propio equipo de acceso (Secure SD-WAN), eliminando la necesidad de appliances de seguridad separados. La integración con 5G como transporte WAN permite velocidades > 1 Gbps en sedes sin fibra. El modelo SASE convierte la SD-WAN en un servicio cloud sin hardware en la sede.

9.3. IA en redes corporativas y ciberseguridad

La IA está transformando la gestión de redes (AIOps for Networking): análisis predictivo de fallos, optimización automática del ancho de banda, detección de anomalías de comportamiento (UEBA) y respuesta automática a incidentes (SOAR con LLM). Las plataformas de observabilidad integran métricas, logs y trazas en dashboards unificados (Grafana, Elastic, Datadog) con alertas inteligentes.

En ciberseguridad, los NGFW y los SIEM incorporan motores de IA para la detección de amenazas avanzadas: malware polimórfico, ataques zero-day, lateral movement y exfiltración de datos. Los LLMs (Modelos de Lenguaje de Gran Tamaño) se aplican a la generación automática de reglas de correlación SIEM y a la respuesta guiada por IA a incidentes.

9.4. IPv6 y modernización de protocolos

El agotamiento de IPv4 y el crecimiento de dispositivos IoT aceleran la adopción de IPv6. La AGE, en línea con la directiva europea IPv6, ha establecido requisitos de soporte IPv6 para nuevos sistemas y redes. HTTP/3 (basado en QUIC/UDP) reemplaza progresivamente a HTTP/2 para mejorar el rendimiento en redes con alta latencia o pérdida de paquetes. Las CDN y los principales servidores web (NGINX, Apache httpd, Caddy) ya soportan HTTP/3 nativamente.

10. Resumen esquemático

- Intranet (red): red corporativa IP privada. Componentes: usuarios/dispositivos (UEM, NAC), servidores (físicos/VMs/contenedores), almacenamiento (SAN/NAS/Object), red (Core/Distribución/Acceso), seguridad (NGFW, EDR, SIEM).
- Intranet (portal): Digital Workplace. Plataformas: Microsoft Viva/Teams, Google Workspace, Liferay (AGE). Funciones: comunicación, autoservicio, búsqueda IA, gestión documental.
- Extranet: servicios externos en DMZ. Portal de socios/clientes, APIs REST, VPN/ZTNA, relay SMTP, DNS externo. Protección: NGFW externo + WAF + API Gateway.
- Comparativa: Internet (público) → Extranet (semi-público, socios autorizados) → Intranet (privado, solo empleados). Misma pila tecnológica IP/HTTP, diferente control de acceso.
- Arquitectura de red: jerárquica (Core/Distribución/Acceso). SD-WAN para multi-sede. Segmentación: VLANs + microsegmentación. WiFi 6E (802.11ax). NAC (802.1X).
- Seguridad Intranet 2026: Zero Trust ("nunca confíes, siempre verifica"). NGFW, WAF, IDS/IPS, EDR/XDR, SIEM+SOAR, ZTNA, CASB, PAM. ENS RD 311/2022 para la AGE.
- Acceso remoto: VPN IPsec (site-to-site), VPN SSL (usuarios remotos), ZTNA (granular, por aplicación), SASE (SD-WAN + seguridad cloud unificados).
- AGE: Red SARA (extranet inter-AAPP), CI@ve (identidad ciudadana), @firma (PKI), SIR (registros), InSIDE (expediente electrónico), FACe (factura electrónica), NOTIFICA/DEHú.
- Modelo lógico de capas: Presentación (SPA React/Angular) + Negocio/Aplicación (microservicios, Spring Boot, .NET) + Datos (RDBMS, NoSQL, Kafka).
- SOA → microservicios: servicios independientes, base de datos por servicio, comunicación REST/gRPC/Kafka. API Gateway + Service Mesh (Istio) para gestión.
- Modelos físicos: no distribuido (todo en 1 servidor), 2 capas (C/S), 3 capas, 4 capas (con DMZ), n capas/contenedores. La seguridad aumenta con más separación física.
- Servidores de aplicaciones: Jakarta EE (WildFly), Spring Boot, .NET Core, Node.js, serverless. OpenShift en la AGE.
- Servidores de datos: Oracle/SQL Server/PostgreSQL (OLTP), MongoDB/Redis/Cassandra (NoSQL), Kafka (streaming), Snowflake/Databricks (analytics).
- Granjas de servidores → Kubernetes: ReplicaSet, HPA (autoscaling), rolling updates, self-healing, Ingress/Gateway API (balanceo L7). CDN (Cloudflare, Akamai) para entrega en el borde.
- Tendencias 2026: SASE (unifica SD-WAN + seguridad), IPv6/HTTP3, IA en AIOps y ciberseguridad, Plan Digitalización AGE 2021-2025, AI Act (supervisión de IA en servicios públicos).

11. Glosario

- @firma: Plataforma de validación de firma electrónica y certificados digitales de la AGE. Incluye el servicio de sellado de tiempo TS@.
- ADC (Application Delivery Controller): Dispositivo o software que gestiona el tráfico de aplicaciones web: balanceo de carga L7, SSL offload, WAF, optimización de contenidos.
- AIOps: Uso de IA y Machine Learning para automatizar y mejorar las operaciones de TI (detección de anomalías, correlación de eventos, predicción de fallos).
- API Gateway: Componente que actúa como punto de entrada único a un conjunto de APIs o microservicios. Gestiona autenticación, autorización, rate limiting, routing y logging.
- BYOD (Bring Your Own Device): Política que permite a los empleados usar sus dispositivos personales para acceder a recursos corporativos, con controles de seguridad específicos (MAM/MDM).
- CASB (Cloud Access Security Broker): Plataforma que actúa como intermediario de seguridad entre usuarios y aplicaciones cloud, aplicando políticas de DLP, detección de shadow IT y control de acceso.
- CDN (Content Delivery Network): Red de servidores distribuidos geográficamente que acercan el contenido al usuario final, reduciendo latencia. Añade protección DDoS y WAF distribuido.
- Cl@ve: Sistema de identificación y autenticación electrónica para ciudadanos que acceden a servicios de la AGE. Incluye Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente y uso de certificado/DNle.
- COPE (Corporate Owned, Personally Enabled): Modelo de gestión de dispositivos donde la organización posee el dispositivo y permite al empleado un uso personal limitado.
- DAM (Database Activity Monitoring): Herramienta que monitoriza y audita el acceso a bases de datos en tiempo real, detectando accesos anómalos o no autorizados.
- DLP (Data Loss Prevention): Conjunto de herramientas y políticas para prevenir la fuga de datos confidenciales fuera de la organización.
- DMZ (Demilitarized Zone / Zona Desmilitarizada): Zona de red separada entre Internet y la Intranet, donde se alojan los servicios que deben ser accesibles desde el exterior.
- DPU (Data Processing Unit): Procesador especializado en tareas de red y seguridad que libera la CPU principal (NVIDIA BlueField, AMD Pensando). Ver SmartNIC.
- ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad): Marco normativo español (RD 4/2010) que regula las condiciones de interoperabilidad técnica y semántica entre AAPP.
- ENS (Esquema Nacional de Seguridad): Marco normativo español (RD 311/2022) que establece los principios y requisitos de seguridad de los sistemas de información de las AAPP.
- ESB (Enterprise Service Bus): Bus de mensajes corporativo para integración SOA. Gestiona transformación, enrutamiento y mediación de mensajes entre sistemas.
- FACe: Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE. Formato Facturae (XML).
- GSLB (Global Server Load Balancing): Balanceo de carga entre múltiples centros de datos o regiones, usando DNS con health checks para dirigir el tráfico al PoP más adecuado.
- HPA (Horizontal Pod Autoscaler): Componente de Kubernetes que escala automáticamente el número de réplicas de un pod basándose en métricas de CPU, memoria o personalizadas.
- HTTP/3: Tercera versión del protocolo HTTP, basada en QUIC (UDP), que mejora el rendimiento en conexiones con alta latencia o pérdida de paquetes. Soportado por Cloudflare, NGINX y los principales navegadores.
- InSIDE: Sistema de gestión de documentos y expedientes electrónicos de la AGE, conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- iPaaS (Integration Platform as a Service): Plataforma cloud para integración de aplicaciones y flujos de datos entre sistemas sin necesidad de middleware on-premise. Ejemplos: MuleSoft, Dell Boomi, Azure Logic Apps.
- Istio: Service Mesh open source para Kubernetes. Proporciona mTLS, observabilidad, control de tráfico y circuit breaker sin modificar el código de la aplicación.
- Jump Server / Bastion Host: Servidor intermediario para acceder a sistemas de red interna de forma segura. Punto de entrada único y auditado para administración remota.
- Kafka (Apache Kafka): Plataforma de streaming de eventos distribuida. Permite comunicación asíncrona entre microservicios y procesamiento de streams en tiempo real.
- MAM (Mobile Application Management): Gestión de aplicaciones móviles corporativas en dispositivos BYOD sin necesidad de gestionar el dispositivo completo (MDM).
- mTLS (Mutual TLS): Variante de TLS donde tanto el cliente como el servidor presentan certificados para autenticarse mutuamente. Usado en Service Mesh y APIs B2B.

- NAC (Network Access Control): Sistema que controla el acceso de dispositivos a la red corporativa verificando su identidad y cumplimiento de políticas de seguridad (802.1X).
- NIS2 (Directiva NIS2): Directiva europea 2022/2555 sobre seguridad de redes y sistemas de información, que amplía el ámbito de NIS1 y refuerza los requisitos de ciberseguridad para sectores críticos.
- NOTIFICA / DEHú: Plataforma de la AGE para el envío de notificaciones y comunicaciones electrónicas a ciudadanos y empresas (Dirección Electrónica Habilitada única).
- OAuth 2.0 / OIDC: Estándares de autorización (OAuth 2.0) y autenticación (OpenID Connect/OIDC) para APIs y aplicaciones web. Base de la mayoría de federaciones de identidad modernas.
- OIDC (OpenID Connect): Capa de identidad sobre OAuth 2.0 que permite autenticar usuarios y obtener información de perfil mediante tokens JWT.
- OpenShift: Distribución empresarial de Kubernetes de Red Hat. Muy extendida en entornos corporativos y en la AGE para despliegue de aplicaciones en contenedores.
- PAM (Privileged Access Management): Gestión y control del acceso privilegiado a sistemas críticos, con grabación de sesiones y just-in-time access.
- PoP (Point of Presence): Nodo de una CDN geográficamente distribuido, próximo al usuario final, donde se cachea el contenido.
- QUIC: Protocolo de transporte basado en UDP, desarrollado por Google, que es la base de HTTP/3. Reduce la latencia de establecimiento de conexión y mejora el rendimiento en redes con pérdida.
- SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language): Estándar de federación de identidad basado en XML, ampliamente usado para SSO entre organizaciones (Extranet B2B, acceso a SaaS corporativo).
- SASE (Secure Access Service Edge): Arquitectura que converge SD-WAN con funciones de seguridad cloud (ZTNA, CASB, SWG, FWaaS) en una plataforma unificada distribuida globalmente.
- SD-WAN (Software-Defined WAN): Tecnología que virtualiza la red de área extensa, permitiendo gestionar múltiples enlaces WAN (MPLS, Internet, 4G/5G) desde un controlador centralizado.
- Service Mesh: Capa de infraestructura para gestionar la comunicación entre microservicios: seguridad (mTLS), observabilidad, control de tráfico y resiliencia.
- SIR (Sistema de Interconexión de Registros): Plataforma de la AGE para el intercambio de asientos registrales entre registros electrónicos de las AAPP españolas.
- SOAR (Security Orchestration, Automation and Response): Plataforma que automatiza la respuesta a incidentes de seguridad integrando múltiples herramientas y orquestando playbooks de respuesta.
- SOC (Security Operations Center): Centro de operaciones de seguridad que monitoriza, detecta y responde a amenazas de ciberseguridad de forma continua (24x7).
- UEM (Unified Endpoint Management): Plataforma para gestionar de forma unificada todos los tipos de endpoints (PCs, móviles, tablets, IoT) desde una única consola.
- UEBA (User and Entity Behavior Analytics): Tecnología de IA que analiza el comportamiento de usuarios y entidades para detectar anomalías que puedan indicar amenazas internas o cuentas comprometidas.
- WAF (Web Application Firewall): Firewall específico para aplicaciones web que filtra y monitoriza el tráfico HTTP/HTTPS, protegiendo frente a ataques OWASP Top 10.
- ZTNA (Zero Trust Network Access): Modelo de acceso remoto que proporciona acceso granular a aplicaciones específicas basándose en identidad y contexto, sin conectar el dispositivo a la red corporativa.

12. Test

12.1. Preguntas de test

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el paradigma Zero Trust en redes corporativas?

- a) El tráfico de la red interna se considera de confianza por defecto; solo el externo se inspecciona
- b) Ningún usuario o dispositivo, interior o exterior, es de confianza por defecto; el acceso se verifica continuamente
- c) Zero Trust equivale a eliminar todos los firewalls y confiar en el cifrado extremo a extremo
- d) Solo aplica al acceso remoto de teletrabajadores, no al tráfico interno

2. En la arquitectura de red de capas de Cisco, ¿cuál es la función principal de la capa de distribución (Distribution Layer)?

- a) Proporcionar conectividad directa a los usuarios y dispositivos finales
- b) Enrutar el tráfico troncal agregado de forma rápida y fiable entre capas de acceso
- c) Agregar el tráfico de múltiples capas de acceso, aplicando enrutamiento, filtrado por VLAN y políticas QoS
- d) Gestionar la conectividad WAN con otras sedes y con Internet

3. ¿Qué diferencia fundamental existe entre una VPN SSL de acceso remoto y ZTNA?

- a) La VPN SSL solo cifra el tráfico de correo electrónico; ZTNA cifra todo el tráfico
- b) La VPN conecta el dispositivo remoto a la red corporativa completa; ZTNA proporciona acceso granular solo a las aplicaciones específicas autorizadas
- c) ZTNA requiere hardware especial en el cliente; la VPN no
- d) No existe diferencia funcional; son términos sinónimos

4. ¿Qué es la Red SARA en el contexto de la Administración Pública española?

- a) Un sistema de autenticación de ciudadanos para trámites electrónicos
- b) La red de comunicaciones que interconecta de forma segura los organismos de la AGE, CCAA, Entidades Locales e instituciones europeas
- c) Una plataforma de gestión documental para expedientes administrativos
- d) El sistema de facturación electrónica de la Administración General del Estado

5. En una arquitectura de microservicios, ¿qué componente gestiona la autenticación, el rate limiting y el routing del tráfico entrante hacia los microservicios?

- a) Service Mesh (Istio)
- b) Message Broker (Kafka)
- c) API Gateway
- d) Container Runtime (containerd)

6. ¿Qué ventaja principal ofrece SD-WAN frente a una red WAN tradicional basada en MPLS?

- a) Mayor seguridad intrínseca, pues MPLS no cifra el tráfico
- b) Gestión centralizada de múltiples enlaces WAN (MPLS, Internet, 4G/5G) con selección dinámica del mejor camino, reduciendo costes
- c) Mayor ancho de banda físico al usar fibra óptica en vez de cobre
- d) Elimina la necesidad de routers en las sedes remotas

7. ¿Cuál es la diferencia entre un balanceador de carga de capa 4 (L4) y uno de capa 7 (L7)?

- a) El balanceador L4 solo puede gestionar tráfico UDP; el L7 gestiona TCP
- b) El balanceador L4 opera basándose en IP y puerto TCP/UDP sin inspeccionar el contenido; el L7 inspecciona el contenido HTTP (URL, cabeceras, cookies) para enrutar las peticiones
- c) El balanceador L7 es más lento que el L4 y solo se usa para aplicaciones legacy
- d) No hay diferencia práctica; ambos realizan las mismas funciones

8. En Kubernetes, ¿qué objeto garantiza que siempre haya un número mínimo de réplicas de un pod en ejecución?

- a) Service
- b) Ingress
- c) ReplicaSet / Deployment
- d) ConfigMap

9. ¿Qué protocolo de federación de identidad es el más extendido para SSO entre organizaciones en portales B2B (Extranet)?

- a) LDAP v3
- b) Kerberos
- c) SAML 2.0 / OAuth 2.0 + OIDC
- d) RADIUS

10. ¿Qué marco normativo regula los requisitos de seguridad de los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas?

- a) RD 4/2010 (Esquema Nacional de Interoperabilidad)
- b) RD 311/2022 (Esquema Nacional de Seguridad)
- c) Ley 39/2015 (Procedimiento Administrativo Común)
- d) Directiva NIS2 (2022/2555)

11. ¿Qué es SASE (Secure Access Service Edge) y qué combina?

- a) Un protocolo de red que combina IPv6 con cifrado cuántico
- b) Una arquitectura que converge SD-WAN con funciones de seguridad cloud (ZTNA, CASB, SWG, FWaaS) en una plataforma unificada
- c) Una solución de backup para entornos cloud híbridos
- d) Un estándar para la gestión de certificados digitales en redes empresariales

12. En el modelo de capas lógicas de aplicaciones, ¿qué capa implementa las reglas de negocio y la lógica de proceso?

- a) Capa de Presentación
- b) Capa de Negocio / Aplicación
- c) Capa de Datos
- d) Capa de Red

13. ¿Cuál es la principal diferencia entre un despliegue de 3 capas y uno de 4 capas en una aplicación web?

- a) En 3 capas hay un servidor de bases de datos; en 4 capas hay dos bases de datos en paralelo
- b) En 4 capas el servidor web se despliega en una red perimetral (DMZ) separada del servidor de aplicaciones, mejorando la seguridad
- c) En 4 capas se incluye una capa adicional de criptografía entre el cliente y el servidor web
- d) No hay diferencia práctica; el número de capas es solo nomenclatura

14. ¿Qué ventaja principal ofrece un Service Mesh (como Istio) en una arquitectura de microservicios?

- a) Proporciona almacenamiento distribuido para las bases de datos de los microservicios
- b) Gestiona la comunicación entre microservicios con mTLS, observabilidad y control de tráfico sin modificar el código de cada servicio
- c) Reemplaza al API Gateway para gestionar el tráfico externo entrante
- d) Escala automáticamente los pods de Kubernetes basándose en métricas de CPU

15. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio de la plataforma de Administración Digital de la AGE?

- a) CI@ve (sistema de identificación de ciudadanos)
- b) FACe (facturación electrónica)
- c) NOTIFICA / DEHú (notificaciones electrónicas)
- d) SASE (acceso seguro en el borde)

12.2. Soluciones

Respuestas correctas: 1.B, 2.C, 3.B, 4.B, 5.C, 6.B, 7.B, 8.C, 9.C, 10.B, 11.B, 12.B, 13.B, 14.B, 15.D.

Explicaciones

1. Respuesta correcta: B. Zero Trust elimina el concepto de "red de confianza interior". El acceso se concede de forma dinámica basándose en identidad, dispositivo, ubicación y comportamiento, independientemente de si el usuario está dentro o fuera de la red.
2. Respuesta correcta: C. La capa de distribución (o aggregation) agrega el tráfico de múltiples switches de acceso, aplica políticas de enrutamiento inter-VLAN, QoS y filtrado. La capa Core se encarga del forwarding rápido y la capa de Acceso conecta a los usuarios.
3. Respuesta correcta: B. La VPN conecta el dispositivo a la red corporativa (riesgo si el dispositivo está comprometido). ZTNA proporciona acceso solo a las aplicaciones específicas que el usuario está autorizado a usar, sin conectar el dispositivo a la red, reduciendo drásticamente la superficie de ataque.
4. Respuesta correcta: B. La Red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) es la extranet de las AAPP españolas. Proporciona conectividad segura mediante MPLS+IPsec entre los organismos públicos. CI@ve es el sistema de autenticación ciudadana, InSIDE es el sistema documental y FACe es la facturación electrónica.
5. Respuesta correcta: C. El API Gateway actúa como punto de entrada único, gestionando autenticación (OAuth/JWT), autorización, rate limiting, routing y logging. El Service Mesh gestiona la comunicación segura entre microservicios internos. Kafka gestiona la mensajería asíncrona.
6. Respuesta correcta: B. SD-WAN permite gestionar centralmente múltiples tipos de enlace WAN, seleccionando dinámicamente el mejor camino para cada aplicación (por latencia, pérdida, coste). Permite sustituir MPLS caro por Internet broadband con cifrado IPsec, reduciendo costes significativamente.
7. Respuesta correcta: B. El balanceador L4 toma decisiones basándose en IP origen/destino y puerto TCP/UDP, sin ver el contenido. El L7 inspecciona la cabecera HTTP (URL, cookies, host header) y puede enrutar basándose en el contenido, hacer SSL offload, compresión y actuar como WAF.

8. Respuesta correcta: C. El ReplicaSet (gestionado por un Deployment) garantiza que el número deseado de réplicas de un pod esté siempre en ejecución. Si un pod falla, K8s crea uno nuevo automáticamente. El Service expone los pods en red, el Ingress gestiona el acceso HTTP externo y el ConfigMap almacena configuración.

9. Respuesta correcta: C. SAML 2.0 es el estándar de facto para SSO federado entre organizaciones en extranets B2B (basado en XML). OAuth 2.0 + OIDC es el estándar moderno para APIs y aplicaciones web. LDAP es para directorio interno, Kerberos para autenticación en dominio Windows y RADIUS para acceso a red.

10. Respuesta correcta: B. El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), aprobado por RD 311/2022, establece los principios y requisitos de seguridad para los sistemas de información de las AAPP. El ENI (RD 4/2010) regula la interoperabilidad. La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo y NIS2 es la directiva europea de ciberseguridad sectorial.

11. Respuesta correcta: B. SASE (pronunciado "sassy") unifica la red (SD-WAN) con la seguridad (ZTNA, CASB, SWG, FWaaS) en una plataforma cloud distribuida globalmente. Elimina la complejidad de gestionar múltiples productos puntuales de red y seguridad.

12. Respuesta correcta: B. La capa de Negocio/Aplicación implementa la lógica de negocio, las reglas de proceso y coordina el acceso a datos. La capa de Presentación gestiona la interfaz de usuario, la capa de Datos gestiona el almacenamiento y la capa de Red es infraestructura, no parte del modelo lógico de aplicación.

13. Respuesta correcta: B. En el modelo de 4 capas, el servidor web se sitúa en la DMZ (accesible desde Internet) y el servidor de aplicaciones permanece en la red interna. Un firewall intermedio separa ambas zonas, evitando que el código de negocio quede expuesto directamente a Internet.

14. Respuesta correcta: B. El Service Mesh actúa como proxy sidecar transparente junto a cada microservicio, gestionando seguridad (mTLS), observabilidad (métricas, trazas), circuit breaker y control de tráfico sin que el desarrollador tenga que implementar estas funciones en el código. El HPA escala pods y el API Gateway gestiona el tráfico externo.

15. Respuesta correcta: D. SASE es una arquitectura de mercado (Secure Access Service Edge) de fabricantes como Zscaler o Palo Alto, no un servicio de la AGE. Cl@ve, FAcE y NOTIFICA/DEHú son plataformas corporativas de la AGE gestionadas por la AEAD.

13. Bibliografía

13.1. Bibliografía básica

- Tanenbaum, A.S. y Wetherall, D.J. (2021). Redes de Computadoras (6.ª ed.). Pearson.
- Stallings, W. (2021). Comunicaciones y Redes de Computadores (10.ª ed.). Pearson.
- Cisco (2024). Cisco Validated Design – Enterprise Network Design.
- NIST (2020). Zero Trust Architecture. SP 800-207.
- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, Esquema Nacional de Seguridad. BOE n.º 106.
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Interoperabilidad. BOE n.º 25.
- ETSI (2019). Multi-access Edge Computing (MEC). ETSI GS MEC 003 V2.1.1.

13.2. Normativa y documentación institucional

- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. BOE n.º 106.
- Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. BOE n.º 25.
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
- Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT). Guías CCN-STIC (Serie 800 - Entornos web y acceso remoto).

13.3. Bibliografía para ampliar el tema

- Gartner (2024). Magic Quadrant for SD-WAN.
- Palo Alto Networks (2024). What is SASE?
- Kubernetes (2024). Kubernetes Documentation.
- Cloudflare (2024). Learning Center – Network Security.
- Microsoft (2024). Azure Architecture Center – Hybrid Networks.
- OpenAPI Initiative (2024). OpenAPI Specification 3.1.
- Apache Software Foundation (2024). Apache Kafka Documentation.
- ISOC (2024). IPv6 Deployment Status.